CIÊNCIA DOS MATERIAIS

Resumo de consulta rápida | conceitos cobrados nos exercícios

1. O que é Ciência dos Materiais?

Estuda a relação entre composição, estrutura, processamento e propriedades para explicar o desempenho de um material. É importante para criar produtos mais resistentes, leves, seguros, tecnológicos e sustentáveis.

2. Quatro classes principais

Metais: aço, Cu, Al - estruturas e condutores.
Cerâmicas: vidro, MgO, ZrO_2 - duras, refratárias, frágeis.
Polímeros: PE, PVC - leves e moldáveis.
Compósitos: concreto, fibra de carbono - propriedades combinadas.

3. Relação estrutura → propriedades → processamento → desempenho

A estrutura (átomos, fases, defeitos e grãos) determina as propriedades. O processamento altera a forma e a microestrutura; o conjunto define o desempenho durante o uso. Por isso, a seleção deve começar pela função e pelas condições de serviço.



4. Propriedades e seleção

Mecânicas: resistência, escoamento, dureza, tenacidade, ductilidade, elasticidade e desgaste.
Físicas: massa específica, térmicas, elétricas e ópticas.
Químicas: corrosão. Na escolha, pese propriedade, serviço, degradação, geometria, ambiente e custo. Todo material tem bônus e ônus.

5. Evolução e sustentabilidade

A evolução passou de materiais naturais para metais, cerâmicas, polímeros, compósitos e materiais avançados. Novos materiais são desenvolvidos para melhorar propriedades e ampliar aplicações. Hoje, também se busca reduzir desperdício, facilitar reciclagem e diminuir impactos ambientais.

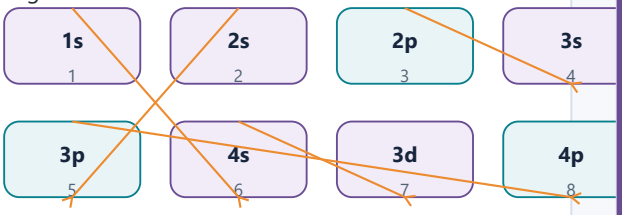


ÁTOMOS, ELÉTRONS E LIGAÇÕES

Roteiros que resolvem as questões de distribuição, eletronegatividade e íons

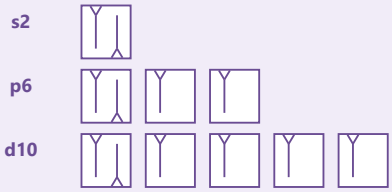
6. Estrutura atômica

Z = número de prótons = elétrons no átomo neutro. A configuração é preenchida nos subníveis seguindo a ordem energética. A camada mais externa é o maior n; o subnível mais energético é o último preenchido na ordem de energia.



7. Distribuição eletrônica ilustrada

Roteiro: (1) conte os elétrons; (2) siga a ordem diagonal; (3) respeite s^2, p^6, d^{10} e f^{14}; (4) confira a soma. Para formar cátion, retire primeiro da camada de maior n; para ânion, adicione até o octeto.

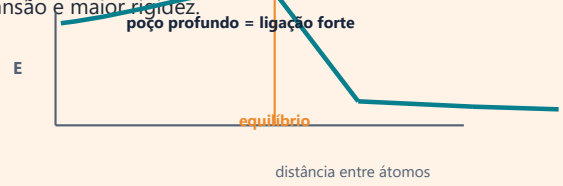


Fe (Z=26): [Ar] $4s^2$ $3d^6$ | mais energético: 3d | mais externo: n=4

8. Eletronegatividade e energia de ligação

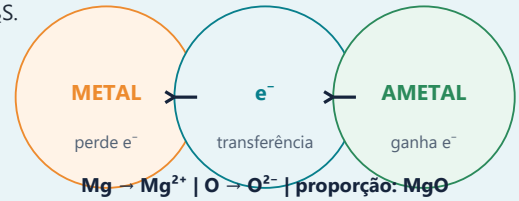
A eletronegatividade é a atração por elétrons na ligação: aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. O F é o maior; o Fr é o menor. C > Si e Ca > K. Para os números atômicos do exercício: F > N > Fe > Li > Na.

Ligação mais forte = poço de energia mais profundo, maior energia para romper, maior ponto de fusão/ebulição, menor expansão e maior rigidez.



9. Ligação iônica e compostos

Metal perde elétrons → cátion; ametal ganha → ânion. A atração eletrostática mantém o retículo. Em geral: alto ponto de fusão/ebulição, dureza e fragilidade; não conduzem no sólido, mas conduzem fundidos ou em solução; muitos dissolvem em água.
Modelos dos exercícios: $Mg^{2+} + O^{2-} \rightarrow MgO$; $2\ K^{+} + S^{2-} \rightarrow K_2S$.



$Mg \rightarrow Mg^{2+}$ | $O \rightarrow O^{2-}$ | proporção: MgO

ÁGUA, CRISTAIS E MASSA ESPECÍFICA

Propriedades, estruturas cúbicas e montagem das fórmulas

10. Água e pontes de hidrogênio

A água é útil como fluido de resfriamento por ter alta capacidade calorífica, bom transporte de calor, ponto de ebulição relativamente alto e grande disponibilidade. Impurezas iônicas aumentam condutividade, corrosão, incrustação e podem prejudicar equipamentos.

Sem pontes de H: menor ponto de ebulição, menor coesão, alterações na densidade e menor capacidade de solvatação; a vida e as reações biológicas seriam profundamente afetadas.

11. Estrutura cristalina

Cristalino: ordem de longo alcance e célula unitária repetida. Amorfo: não possui ordem de longo alcance. As estruturas cúbicas cobradas são: CFC (n=4, alta ductilidade), CCC (n=2, resistência intermediária) e HC (n=6, poucos sistemas de deslizamento e menor ductilidade).



n = 4 n = 2 n = 6

11. Massa específica: montar sem pular etapas

A questão de Cu pede a comparação entre CFC e CCC. Primeiro encontre o número de átomos n pela contribuição da célula; depois converta o parâmetro de rede para cm e use o volume da célula. Mantenha unidades compatíveis.

Como montar a conta da massa específica

1	2	3	4
conte n	**converta a**	**calcule Vc**	**aplique ρ**
vértice = 1/8 face = 1/2 corpo = 1	nm → cm antes de elevar	$Vc = a^3$	$\rho = nA/(VcNA)$

Fórmulas: $\rho = m/V$ | $m = nA/NA$ | $Vc = a^3$ | $\rho = nA/(VcNA)$ | $NA = 6{,}022\times10^{23}\ mol^{-1}$

ALOTROPIA E IMPERFEIÇÕES CRISTALINAS

Como a estrutura real modifica as propriedades

12. Alotropia

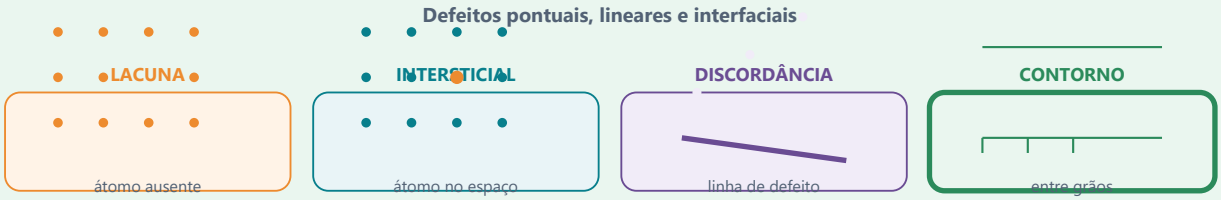
É a existência de duas ou mais substâncias simples formadas pelo mesmo elemento, mas com estruturas diferentes. Exemplo clássico: grafite e diamante, ambos de carbono. A estrutura distinta explica propriedades muito diferentes.

13. Defeitos e propriedades

Defeitos são imperfeições do arranjo ideal. Lacuna: falta um átomo. Intersticial: átomo ocupa espaço entre posições. Discordância: defeito linear. Contorno de grão: interface entre cristais. Eles podem facilitar ou dificultar deformação, difusão, corrosão e condução.

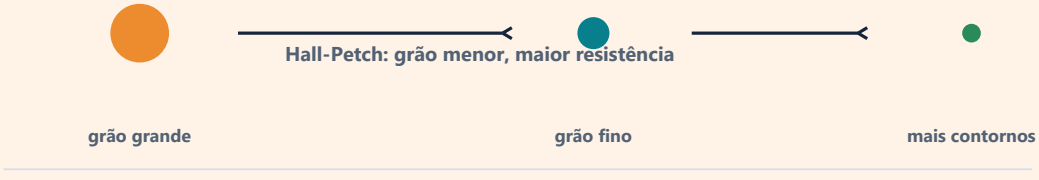
14. Ilustração: defeitos no cristal

Aumentar a quantidade de barreiras ao movimento de discordâncias geralmente aumenta a resistência. Já defeitos podem ser úteis quando controlados, por exemplo, para difusão ou para ajustar propriedades elétricas.



15. Hall-Petch: efeito do tamanho de grão

Contornos de grão funcionam como barreiras às discordâncias. Assim, grãos menores produzem maior tensão de escoamento e maior resistência mecânica. Use o tamanho d na mesma unidade de K.



$$\sigma y = \sigma 0 + K\, d^{-1}\square^{2}$$

TAMANHO DE GRÃO E DESEMPENHO MECÂNICO

Fechamento dos exercícios: ASTM, estrutura e comportamento

16. Número ASTM (E112)

O número ASTM n classifica o tamanho de grão por uma escala padronizada. Quanto maior n, menor o grão. A contagem é feita em uma área observada com aumento de 100×. Não confunda número ASTM com diâmetro: um é uma escala, o outro é uma medida de tamanho.

ASTM E112: número maior = grão menor



ASTM 1 | ASTM 8 | ASTM 12

$N = 2^{n-1}$ (aumento de 100×)

Fórmula: $N = 2^{n-1}$

Estrutura → propriedade mecânica

CFC: muitos sistemas de deslizamento, alta ductilidade (Al, Cu, Ni). CCC: ductilidade moderada e resistência intermediária (Fe, Cr, W). HC: poucos sistemas, menor ductilidade (Zn, Mg, Ti). Discordâncias imobilizadas aumentam resistência por encruamento.

CFC	ductilidade ↑
CCC	intermediária
HC	ductilidade ↓

Mapa final para resolver questões

Se pedir eletronegatividade: localize na tabela; suba e vá para a direita. Se pedir distribuição: use a ordem diagonal, confira a soma e identifique maior n versus último subnível preenchido. Se pedir composto iônico: escreva as cargas e cruze os índices até neutralizar. Se pedir densidade: determine n, converta a, calcule Vc e aplique ρ. Se pedir Hall-Petch: mantenha unidades e compare d: menor d, maior σy. Se pedir ASTM: maior n significa grão menor. Se pedir seleção: relacione propriedades, serviço, processamento, custo e ambiente.

Checklist de unidades: nm → cm | MPa e mm coerentes | massa específica em g/cm^3 | use NA = $6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1}